

Εργασία 2

Έκδοση 19/05/2023

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση αλγορίθμου δυναμικού προγραμματισμού για το πρόβλημα της δευτερογενούς δομής του RNA. Η εργασία είναι ομαδική, με ομάδες μέχρι τεσσάρων ατόμων.

Ζητούμενο: RNA Secondary Structure. Να υλοποιήσετε τον αλγόριθμο δυναμικού προγραμματισμού από το βιβλίο Σχεδίαση Αλγορίθμων, Ενότητα 6.5.

2α) Να συμπληρώσετε τον κώδικα της συνάρτησης

```
def can_pair(base_1:str, base_2:str)->bool:
```

ώστε να υπολογίζει το εάν οι βάσεις base_1 και base_2 μπορούν να αποτελέσουν ζευγάρι.

2β) Να συμπληρώσετε τον κώδικα της συνάρτησης

```
def get_dot_bracket_notation(n: int, sorted_pairs)->str:
```

ώστε να υπολογίζει και να επιστρέφει ένα string με την δευτερεύουσα δομή της RNA ακολουθίας.

2γ) Να συμπληρώσετε τον κώδικα της συνάρτησης

```
def get_opt_val(i:int, j:int)->int:
```

ώστε να εκτελεί υπολογίζει την τιμή της βέλτιστης λύσης για την υποακολουθία RNA από τη θέση i μέχρι και την θέση j.

2δ) Να απεικονίσετε την δευτερεύουσα δομή που υπολογίσατε χρησιμοποιώντας μια online υπηρεσία, όπως για παράδειγμα η

<http://rna.tbi.univie.ac.at/forna/>

Παραδοτέα

Η παράδοση της Εργασίας θα γίνει στο Moodle του μαθήματος (Ερωτήματα 2α, 2β, και 2γ). Το Ερώτημα 2δ θα ελεγχθεί στην εξέταση-interview του εργαστηρίου.

Η επιτυχής παράδοση όλων των εργασιών του εξαμήνου είναι προϋπόθεση για να πετύχει κάθε φοιτητής στο εργαστήριο και να κατοχυρώσει το δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή εξέταση του μαθήματος.

Προθεσμία

Ως προθεσμία για την υποβολή της εργασίας ορίζεται η **Κυριακή 28-05-2023, 23:59**. Μετά το πέρας της διορίας αυτής θα είναι δυνατή η υποβολή της εργασίας για 48 ακόμη ώρες. Στην περίπτωση παράτασης χάνεται το βαθμολογικό bonus που αντιστοιχεί στην εμπρόθεσμη υποβολή της εργασίας.

Μετά το πέρας των 48 επιπλέον ωρών, η σελίδα υποβολής εργασίας θα κλείσει και αν κάποιος φοιτητής δεν έχει παραδώσει εργασία έως τότε θα χάνει την εργασία και το εργαστήριο συνολικά.

Υποστήριξη - Απορίες

Απορίες που αφορούν την εργασία μπορούν να γίνονται στο φόρουμ:

<https://euclid.ee.duth.gr:5000/mod/forum/view.php?id=166>

Μπορείτε, επιπλέον, να συμμετέχετε ενεργά στη συζήτηση με σχόλια που αφορούν ερωτήσεις τρίτων. Παρακαλείσθε να αποφύγετε τη δημοσίευση κώδικα, ψευδοκώδικα ή άλλης μορφής λύση.

Επιπλέον λεπτομέρειες θα πούμε στα επόμενα εργαστήρια και μαθήματα.